

Chargé de TD: Olivier Brunat

exercice 1:

1) ~~Associativité~~: ~~$A + (B + C) = (A + B) + C$~~

~~Symétrique~~: ~~$I + (-I) = 0 \notin GL_2(\mathbb{R})$~~

NON. (ça n'est pas une loi de composition interne)

2) $(\mathbb{N}, \max)$

Associativité: $\max(\max(a, b), c) = \max(a, \max(b, c))$

Élément neutre: 0 ($\max(0, a) = \max(a, 0) = a$)

Symétrique: NON.

Supposons que $\forall a \in \mathbb{N} \exists a^{-1} \in \mathbb{N} : \max(a, a^{-1}) = 0$

$\Leftrightarrow a = a^{-1} = 0$ ABSURDE ($0 \in \mathbb{N}$)

NON.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On cherche $m \in \mathbb{N} : \max(n, m) = 0$.

Or $\max(n, m) \geq n > 0$. Absurde.

Donc NON.

3) $(\mathbb{R} \setminus \{-1\}, *)$ où $x * y = xy + x + y$.

Associativité: Soient $x, y, z \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$$\begin{aligned} (x * y) * z &= (xy + x + y)z + x * y + z \\ &= (xy + x + y)z + xy + y + x + z \\ &= xyz + xz + yz + xy + y + x + z \\ &= x * (y * z) \end{aligned}$$

Élément neutre: Soit $e \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$x * e = x \Leftrightarrow x \cdot e + x + e = x$

$(\Rightarrow) x \cdot e + e = 0 \quad | \quad (x+1)e = 0$

$\Leftrightarrow x \cdot e = -e$

$(\Rightarrow) e = 0$

$\Leftrightarrow e = 0$ car $x+1 \neq 0$

Symétrique: on cherche $x^{-1} : x * x^{-1} = 0$

$\Leftrightarrow x x^{-1} + x + x^{-1} = 0$

$\Leftrightarrow x^{-1}(x+1) = -x$

$\Leftrightarrow x^{-1} = -\frac{x}{x+1}$ car $x \neq -1$

On vérifie facilement que c'est un groupe.

⚠ Loi de composition interne?

Parcours: comment les enseignants trouvent les formules du style exo 1.3?

• Transport de structure.

$G \simeq E$. — muni d'une structure

$f: G \rightarrow E$ bijective.

$\leadsto$ La bijection peut permettre de créer une structure à E , issue de celle de G suivant f .

pour l'exercice 1.3: on va chercher la bijection réciproque.

• Élément neutre: $x * e = e * x = x$

$$\Leftrightarrow (x+1)e = 0 \Leftrightarrow e = 0 \quad \text{car } x \neq -1$$

• Essayons de trouver f .

$\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$\hookrightarrow$ retirer un élément: on passe au groupe $(\mathbb{R}^*, \cdot)$

Donc on cherche $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$

f devra être un morphisme de groupe.

$$f(0) = 1 \quad (\text{élément neutre})$$

$\leadsto f(x) = x+1$ semble être une bonne idée.

(bijection + $f(0) = x+1$)

$\leadsto$ a-t-on $f(x * y) = f(x) \cdot f(y)$?

$$\begin{aligned} f(xy + x + y) &= xy + x + y + 1 \\ &= (x+1)(y+1) \\ &= f(x) \cdot f(y) \end{aligned}$$

Bingo, on a un bon f qui nous permet de faire un transport de structure, donc c'est un groupe.

d) Loi de composition interne.

~ oui.

Elément neutre: d .

Symétrique: $a: \emptyset$ $c:$
 $b:$ $d:$

→ a n'a pas de symétrique.

NON.

5) Loi de compo ✓

Associativité: $(x * y) * z$

$$= (x + y - 2) * z$$

$$= x + y - 2 + z - 2$$

$$= x * (y * z)$$

Elément neutre: $x * e = e * x = x$

$$\Leftrightarrow x + e - 2 = x$$

$$\Leftrightarrow e = 2$$

Symétrique: Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$x * x^{-1} = e = 2$$

$$\Leftrightarrow x + x^{-1} - 2 = 2$$

$$\Leftrightarrow x^{-1} = 4 - x$$

OUI. (qui plus est abélien)

exercice 2: Soit $(G, *)$ un groupe.

$$\forall g, x \in G, \quad g_x := g * x * g^{-1}$$

Soient $g, x, y \in G$.

$$g(x * y) = g * (x * y) * g^{-1} = g * x * y * g^{-1}$$

$$= g * x * g^{-1} * g * y * g^{-1}$$

$$= (g_x) * (g_y)$$

$$* \quad g(x^{-1}) = (g_x)^{-1}$$

$$g(x^{-1}) * g_x$$

$$= g * x^{-1} * g^{-1} * g * x * g^{-1}$$

$$= g * x^{-1} * x * g^{-1} = e \text{ par unité du symétrique.}$$

Essayons de faire le 1.5) via transport de structure de $(\mathbb{R}, *)$ vers $(\mathbb{R}, +)$.

* Elément neutre: 2

$$* \quad \varphi(2) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\text{Tentons } \varphi(x) = x - 2.$$

$$* \quad \varphi(x * y) = \varphi(x) + \varphi(y)?$$

$$* \quad \varphi(x + y - 2) = x + y - 2 - 2$$

$$= x + y - 4 = (x - 2) + (y - 2) = \varphi(x) + \varphi(y)$$

* φ est bijectif. Par transport de structure, $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe.

exercice 6:

1) $(GL_2(\mathbb{R}), \cdot)$, $H := \{I_2, A, B, C\}$

* $H \neq \emptyset$, $GL_2(\mathbb{R}) \subseteq H$.

* Stabilité par l'inverse:

* $I_2^{-1} = I_2 \in H$

* $A^{-1} = A$ * $C = C^{-1}$

* $B^{-1} = B$

* Stabilité de la loi:

	I_2	A	B	C
I_2	I_2	A	B	C
A	A	I_2	C	B
B	B	C	I_2	A
C	C	B	A	I_2

Donc $H \leq GL_2(\mathbb{R})$

2) $\mathbb{Q}$ (loi usuelle: + (car pour, 0 n'a pas d'inverse).

Soit $a \in \mathbb{Z}^*$.

Considérons $H = \{x \in \mathbb{Q} \mid \exists n \in \mathbb{N} : a^n x \in \mathbb{Z}\}$

* $H \subseteq \mathbb{Q}$ et $1 \in H \Rightarrow H \neq \emptyset$.

* Stabilité par l'inverse: Soit $h \in H$, $\exists n \in \mathbb{N} : a^n h \in \mathbb{Z}$.

$a^n(-h) = -a^n h \in \mathbb{Z}$ (car $a^n h \in \mathbb{Z}$)

* Stabilité par la loi: Soient $h, h' \in \mathbb{Z}$ et $n, m \in \mathbb{N}$ leurs "puissances entières".

alors $a^n h + a^m h' \in \mathbb{Z}$.

$h + h'$

Supposons wlog $m \geq n$. Alors:

$a^n(h + h')$

$= a^n h + a^n h'$

$= \underbrace{a^n h}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{a^{n-m}}_{\in \mathbb{Z}} \underbrace{a^m h'}_{\in \mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$

Donc $h + h' \in H$. Donc $H \leq G$.

$$3) \quad GL_n(\mathbb{R}), \quad H = GL_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z}) \\ = GL_n(\mathbb{Z})$$

$$* H \neq \emptyset \quad (\pm I_n \in H)$$

* Stabilité par la loi: $A, B \in H$

$$\leadsto A \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ et } A \in M_n(\mathbb{Z})$$

$$B \text{ ————— } B$$

$$AB \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ et } (GL_n(\mathbb{R}), \cdot) \text{ est un groupe.}$$

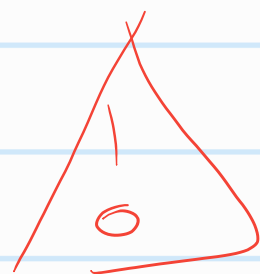
$$AB \in M_n(\mathbb{Z}) \text{ et } c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \in \mathbb{Z}$$

$$\cdot \text{ Stabilité par l'inverse: } (\pm I_n)^{-1} = \frac{1}{\pm 1} \pm I_n \notin M_n(\mathbb{Z})$$

$$4) \quad GL_n(\mathbb{R}), \quad H = \{A \in M_n(\mathbb{Z}) \mid |\det(A)| = 1\}$$

⚠ changement d'exercice, un et pas 2.

$$\text{Montrons que } H = GL_n(\mathbb{Z}) \subseteq GL_n(\mathbb{R})$$



VÉRIFIER QUE C'EST UN
SOUS-ENSEMBLE! SINON PAS DE POINTS.

LOI DE COMPOSITION
INTERNE

$$\cdot \text{ Vérifions que } GL_n(\mathbb{Z}) \subseteq GL_n(\mathbb{R})$$

$$- \forall A \in GL_n(\mathbb{Z}) \quad \det A \in \{-1, 1\} \neq 0, \text{ donc } A \text{ inversible.}$$

$$\text{donc } A \in GL_n(\mathbb{R}).$$

$$\cdot |\pm I_n| = 1 \Rightarrow \pm I_n \in H \Rightarrow H \neq \emptyset$$

· Stabilité par la loi: Soient $A, B \in H$.

$$\text{Montrons que } AB \in H, \text{ i.e. :}$$

$$- AB \text{ inversible} \rightarrow \begin{cases} \det B = \pm 1 \\ \det A = \pm 1 \end{cases} \text{ et } \det(AB) = \det(A) \det(B) = \pm 1$$

$$- AB \in M_n(\mathbb{Z}) \rightarrow \text{cf. question précédente}$$

$$\text{Donc } AB \in H.$$

$$\cdot \text{ Stabilité par l'inverse: } \det(M^{-1}) = \frac{1}{\det M} = \pm 1$$

$$M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} \text{com } M \\ \in M_n(\mathbb{Z}) \text{ or } M \in M_n(\mathbb{Z}) \end{pmatrix}$$

le sujet original exige simplement de faire les calculs en $\mathbb{Z}$.

$$= \pm 1 \cdot \begin{pmatrix} \text{com } M \\ \in M_n(\mathbb{Z}) \end{pmatrix}$$

$$S) * G = \mathbb{Z}.$$

$$H = 4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} \cap 8\mathbb{Z}$$

$$H \neq \emptyset \quad (0 \in H)$$

Soit $a, b \in H$. Mg. $a-b \in H$.

$$\begin{cases} a \in 4\mathbb{Z} & b \in 4\mathbb{Z} \\ \quad "6 & \quad "6 \\ \quad "8 & \quad "8 \end{cases}$$

$$\text{donc } \begin{cases} a-b \in 4\mathbb{Z} & \text{donc } a-b \in H \\ a-b \in 6\mathbb{Z} \\ a-b \in 8\mathbb{Z} \end{cases}$$

Donc $H \leq G$. (on a montré les 2 stabi.)

$$* \quad 4\mathbb{Z} \cup 7\mathbb{Z} = 7\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z} \quad (\text{théorème})$$

$$* \quad 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$$

$$2+3=5 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{l} \sim 2/5 \\ \sim 3/5 \end{array}$$

$$* \quad H = \bigcup_{n=1}^{+\infty} 2^n \mathbb{Z} \leq 2\mathbb{Z}$$

$$\text{Or } 2\mathbb{Z} \subseteq H$$

$$\text{Donc } H = 2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}.$$

exercice 14: Soient x et y deux conjugués.

c.à.e $\exists g \in G : x = g y g^{-1}$

Notons $m = \text{ord}(x)$. On veut montrer que $\text{ord}(y) = m$.

$$x^m = e \Leftrightarrow (g y g^{-1})^m = e$$

$$\Leftrightarrow g^m y^m g^{-m} = e$$

$$\Leftrightarrow y^m g^{-m} = g^{-m}$$

$$\Leftrightarrow y^m = g^{-m} g^m = e$$

$$\Leftrightarrow y^m = e$$

Donc $\{l \in \mathbb{N}^* : x^l = e\} = \{l \in \mathbb{N}^* : y^l = e\}$

$$\Leftrightarrow \text{ord}(x) = \text{ord}(y)$$

$$\underbrace{g y g^{-1}}_1 \underbrace{g y g^{-1}}_2 \underbrace{g y g^{-1}}_3 \dots \underbrace{g y g^{-1}}_n$$

Réciproque? non?

exercice 12: Hard

Soit $(G, \cdot)$ un groupe.

Soit $x \in G$: $\text{ord}(x) = n$.

$$* (x^m)^{\frac{n}{\text{pgcd}(n, m)}} = 1$$

$$\leadsto \text{Soit } k \in \mathbb{N}^* : (x^m)^k = 1.$$

$$* n \mid mk.$$

$$\leadsto \begin{cases} \frac{n}{\text{pgcd}(n, m)} \mid \frac{m}{\text{pgcd}(n, m)} k \\ \text{pgcd}\left(\frac{n}{\text{pgcd}(n, m)}, \frac{m}{\text{pgcd}(n, m)}\right) = 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{n}{\text{pgcd}(n, m)} \mid k \quad \text{par Gauss.}$$

il vient $k \geq \frac{n}{\text{pgcd}(n, m)}$.

$$\text{v.e. } \min \{k \in \mathbb{Z} \mid (x^m)^k = 1\} = \frac{n}{\text{pgcd}(n, m)}.$$

$$\text{donc } \text{ord}(x^m) = \frac{n}{\text{pgcd}(n, m)}.$$